

关于反应方程式评判的统一说明：

- 1) 方程式正确且合乎要求，得满分。
- 2) 如果方程式中反应物和生成物书写全部正确，只是未配平，得一半分。
- 3) 反应物和生成物之间可以用箭头、等号均可。
- 4) 如果将要求的化学反应式写为离子方程式且书写正确，可不扣分。

关于计算题的统一说明：

解答给出的是分步计算，便于评判。如果采用其他计算方式，公式合理，分析合乎逻辑，结果正确，亦得满分。如果没有计算过程，即使结果正确，也不得分。

第7题 评判分共30分，具体细则如下：**7-1 (共24分)**

7-1-1 (共3分) 配位数为12 (3分)

7-1-2 (共4分) Na: 四面体 (2分) Cs: (沿四次轴变形的)立方体 (2分)

7-1-3 (共4分) NaLaNb₂O₇: 体心四方 (2分) CsLaNb₂O₇: 简单四方 (2分)

7-1-4 (共5分) Na: (1/2, 0, 1/4); (0, 1/2, 1/4); (1/2, 0, 3/4); (0, 1/2, 3/4) (3分)

Cs: (0, 0, 1/2) (2分)

Na 的坐标全部写对得3分；写对3个得2分；写对1~2个得1分。

7-1-5 (共8分)

对于 NaLaNb₂O₇: $a = 2 \times 197 \text{ pm} = 394 \text{ pm}$ (1分)

设 Na-O 之间的高度为 h_1 , 则: $h_1^2 + (197 \text{ pm})^2 = (234 \text{ pm})^2$ (1分)

解得: $h_2 = 126.3 \text{ pm}$ (1分)

晶胞参数 $c = 4 \times 126.3 \text{ pm} + 8 \times 197 \text{ pm} = 2081 \text{ pm}$ (1分)

对于 CsLaNb₂O₇: $a = 2 \times 197 \text{ pm} = 394 \text{ pm}$ (1分)

设 Cs-O 之间的高度为 h_2 , 则: $h_2^2 + (\frac{\sqrt{2}}{2} \times 394 \text{ pm})^2 = (319 \text{ pm})^2$ (1分)

解得: $h_2 = 155.4 \text{ pm}$ (1分)

晶胞参数 $c = 2 \times 155.4 \text{ pm} + 4 \times 197 \text{ pm} = 1099 \text{ pm}$ (1分)

7-2 (共6分)

$15\text{La}_2\text{O}_3 + 4\text{Mg}_5(\text{CO}_3)_4(\text{OH})_2 \cdot 5\text{H}_2\text{O} + 5\text{Nb}_2\text{O}_5 \rightarrow 10\text{Mg}_2\text{La}_3\text{NbO}_9 + 16\text{CO}_2 + 24\text{H}_2\text{O}$ (3分)

产物写成 $\text{LaMg}_{2/3}\text{Nb}_{1/3}\text{O}_3$ 等形式，也可以

Mg、La、Nb 的配位数分别为 6、12、6 (各1分)